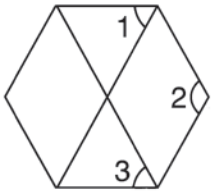
练习五

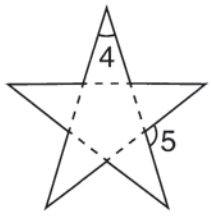
1. 量一量下面的角各是多少度。



∠1=____

∠2=____

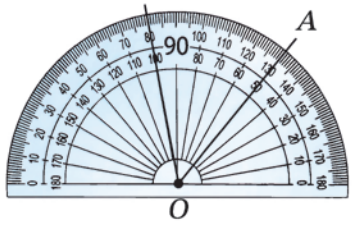
∠3=____

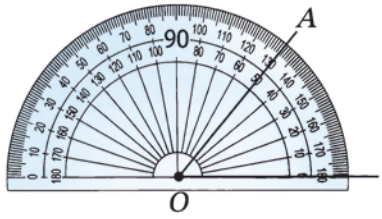


∠4=____

∠5=____

2. 在下面量角器上分别以射线 OA 为角的一条边，画出两个开口方向不同的 50° 的角。





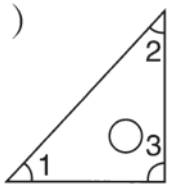
3. 说一说，下面的角分别是什么角。



①　②　③　④　⑤

4. 量一量，算一算。

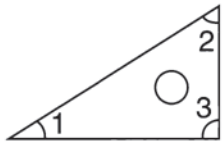
（1）



∠1=____

∠2=____

∠3=____

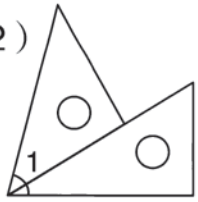


∠1=____

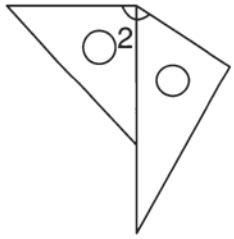
∠2=____

∠3=____

（2）



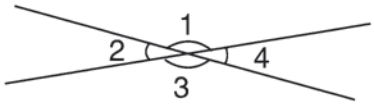
∠1=____



∠2=____

（3）你还能用一副三角尺拼出哪些度数的角？

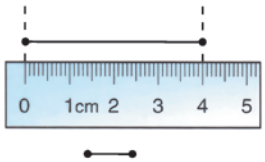
5 量出下面各角的度数。你能发现什么？



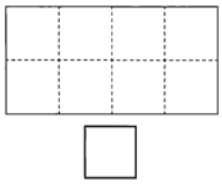
∠1=____　　∠2=____

∠3=____　　∠4=____

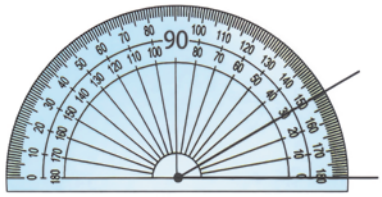
6 对比观察，你发现了什么？



1 cm



1 cm^2



1°

（1）线段的长度包含了（　）个 1 cm，它的长度是（　　）；

（2）长方形的面积包含了（　）个 1 cm^2，它的面积是（　　）；

（3）角的大小包含了（　）个 1°，它的度数是（　　）。

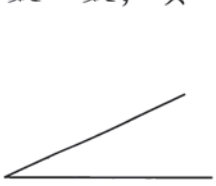


我发现：测量长度、测量面积、测量角都是看被测量的图形包含了多少个相应的（　　）。

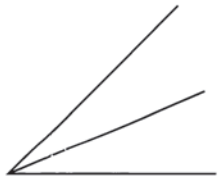
*7 你能想办法知道下面两个角的度数吗？



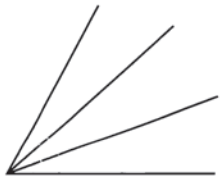
*8 数一数，填一填。



（　）个角



（　）个角



（　）个角



如果再增加一条射线，会组成多少个角呢？

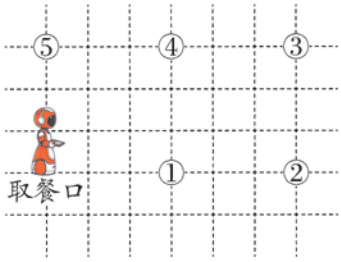
你发现了什么？



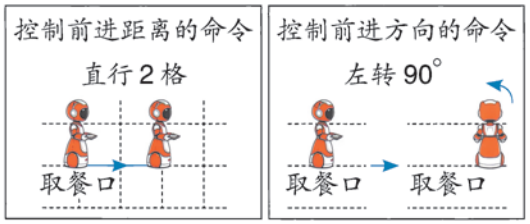
信息技术应用

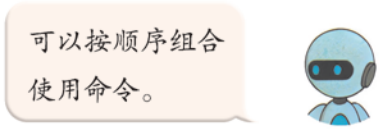
指挥机器人送餐

某餐厅使用机器人送餐，右图是餐桌分布示意图，机器人的初始位置在取餐口朝向①号桌。怎样才能使机器人准确将菜品送到各个桌位呢？



可以利用命令控制机器人的行走路线。





任务 1

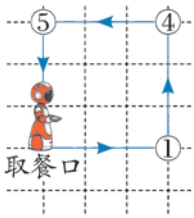
使用命令，指挥机器人送餐到①号桌再返回取餐口初始位置。

直行 3 格 → 到达①号桌
左转 180° → 朝向取餐口
直行 3 格 → 到达取餐口
左转 180° → 朝向①号桌

任务 2

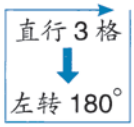
使用命令，指挥机器人沿路线“①号桌→④号桌→⑤号桌”送餐，并返回取餐口初始位置。

直行 3 格
左转 90°
直行 3 格
左转 90°
……

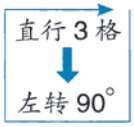




任务 1、2 都重复使用了一组命令，为便于操作，可以使用“循环”命令。



循环 2 次



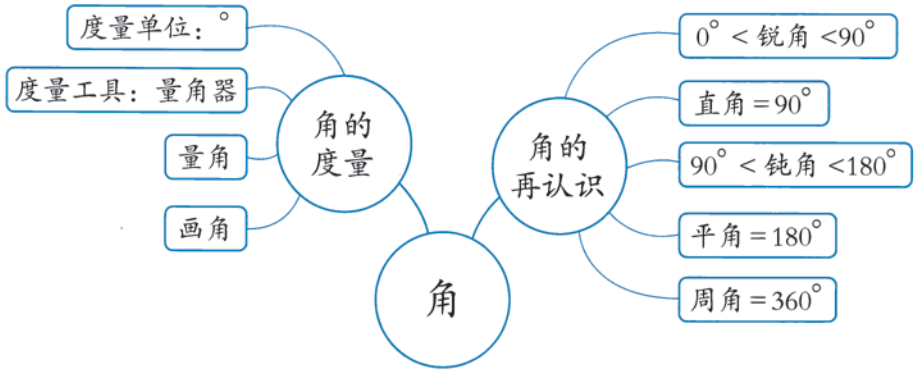
循环 4 次

任务 3

使用命令，指挥机器人沿路线“①号桌→②号桌→③号桌→④号桌→⑤号桌”送餐，并返回取餐口初始位置。

整理和复习

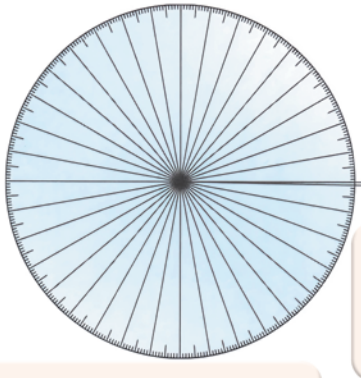
本单元我们学习了什么？下面是小红整理的“知识结构图”，你也来整理一下吧！



通过本单元的学习，你有哪些新的收获？你还想探究什么新的问题？



我从旋转的角度重新认识了角，知道了角可以分为锐角、直角……



通过学习，我知道度量角也可以像度量长度、面积那样，先确定度量单位，再数出……





我想探究比周角更大的角。

练习六

1. 量出下面各个角的度数。



2. 选择合适的方法画出下面的角，并说说它们分别是哪一种角。

70°　　45°　　60°　　115°　　150°　　180°

3. 判断下面的说法是否正确，并说明理由。

（1）把一个平角分成两个角，如果其中一个角是锐角，那么另一个角一定是钝角。

（2）1 个周角 =2 个直角。

（3）两个锐角合起来的角一定大于直角。

（4）一个锐角和一个直角合起来的角一定是一个钝角。

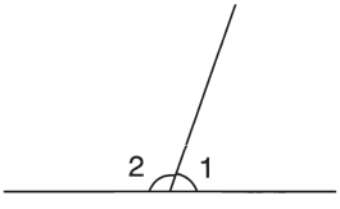
4. （1）你能用一张长方形纸折出下面度数的角吗？

90°　　45°　　135°

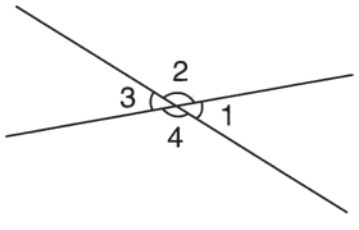
（2）将一张圆形纸对折三次后展开，可以得到哪些度数的角？

5. 看图填一填。

（1）已知∠1=70°，那么∠2=_____。

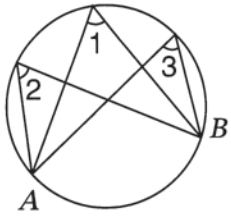


（2）已知∠1=40°，那么∠2=_____，∠3=_____，∠4=_____。



6 量出右面各角的度数。

你能发现什么？



∠1=____

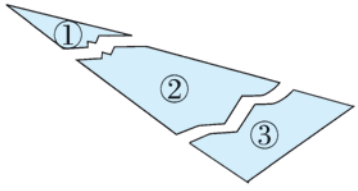
∠2=____

∠3=____

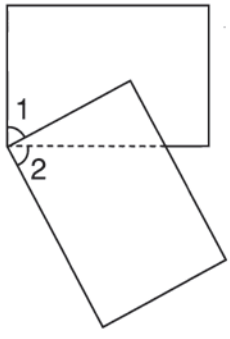
*7 如右图所示，一张画有一个角的纸损坏了，怎样才能量出这个角是多少度？

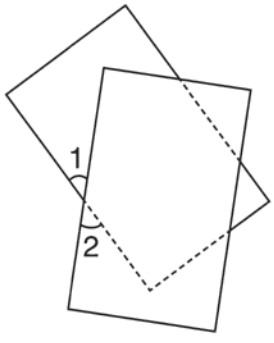


*8 李阿姨不小心把家里的一块玻璃摔成了3块（如右图），她只拿了其中一块去玻璃店，就买了与原来一样大的玻璃，你知道她拿的是哪一块吗？



*9 右面每个图中的∠1与∠2相等吗？说明理由。





成长小档案

本单元结束了，你想说些什么？

我的收获是：

_____

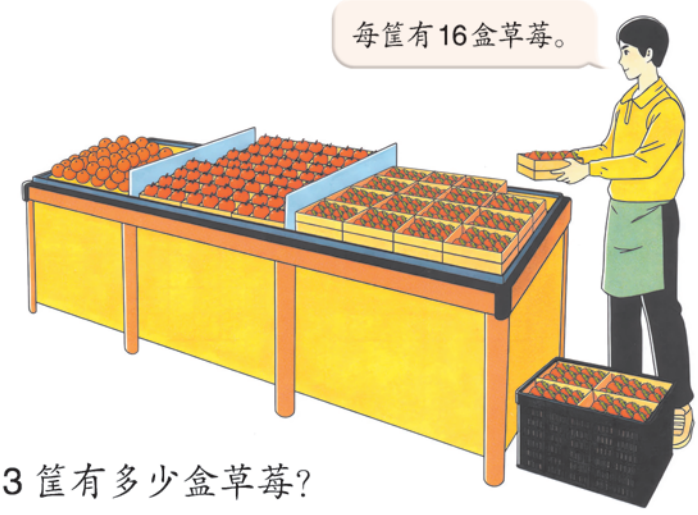
_____



三 多位数乘两位数

1. 口算乘法

①



3筐有多少盒草莓？

16×3=＿＿＿＿

$$\begin{array}{r} 16 \\ \times\ 3 \\ \hline 48 \end{array}$$



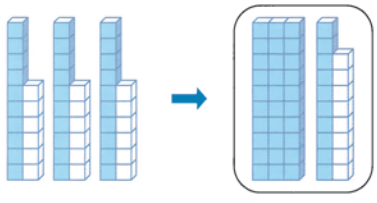
16×3=48

10　6

10×3=30

6×3=18

30+18=48





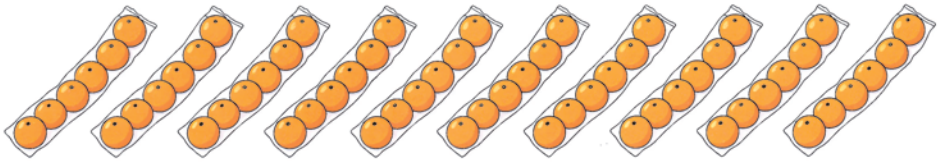
想一想：160×3=＿＿＿＿

做一做

11×5=	14×4=	15×6=	23×4=
110×5=	140×4=	150×6=	230×4=

2

（1）每袋有 6 个橙子，10 袋有多少个橙子？



$6 \times 10 =$ ____



9 个 6 是 54，
10 个 6 是 60。

我是这样口算的。



$6 \times 9 = 54$

$54 + 6 = 60$

$10 \times 6 = 60$

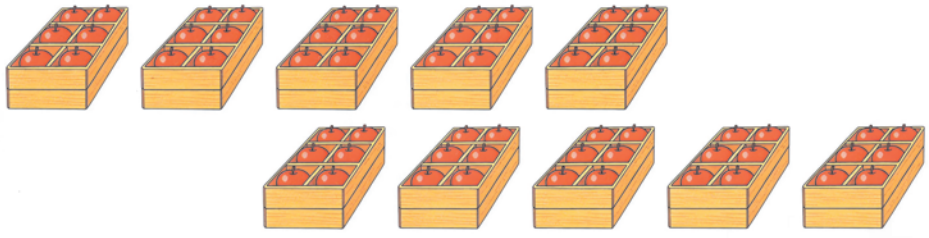
$6 \times 10 = 10 \times 6$

$6 \times 10 = 60$

试一试：计算下面各题，你发现了什么？

$5 \times 10 =$　　$9 \times 10 =$　　$18 \times 10 =$　　$40 \times 10 =$

（2）每盒有 12 个苹果，20 盒有多少个苹果？



$12 \times 20 =$ ____



先算 2 盒有多少个，再算 10 个 2 盒有多少个。

$12 \times 2 = 24$

$24 \times 10 = 240$

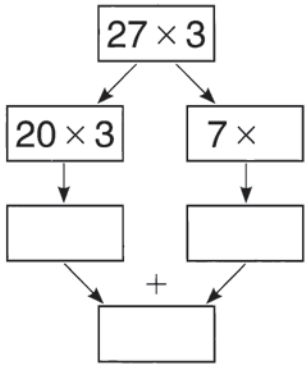
做一做

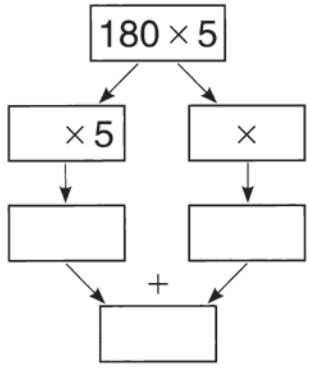
$12 \times 30 =$　　$31 \times 30 =$　　$14 \times 20 =$　　$30 \times 20 =$

$120 \times 30 =$　　$310 \times 30 =$　　$140 \times 20 =$　　$30 \times 200 =$

练习七

1





2

30×5=	15×5=	14×6=	13×6=
25×2=	18×4=	17×5=	12×7=
16×3=	220×4=	46×2=	24×4=
140×3=	170×4=	32×3=	39×2=

3 一匹马的体重是280 kg，一头水牛的体重是这匹马的2倍，这头水牛的体重是多少千克？

4



（1）1排灯笼有12个，30排共有灯笼多少个？

（2）1个灯笼5元，买这些灯笼需要多少钱？

5

25×3=	16×5=	44×2=	17×3=
13×20=	21×10=	30×30=	12×40=
41×20=	23×30=	11×40=	240×3=

⑥ 一个漏水的水龙头 1 分钟滴水 50 g。

（1）1 小时滴水多少千克？

（2）1 天（24 小时）滴水多少千克？





请注意节约用水！

⑦ $44 \times 20=$　　$360 \div 6=$　　$16 \times 6=$　　$25 \times 4=$

$80 \div 4=$　　$38 \times 2=$　　$22 \times 30=$　　$50 \times 16=$

⑧ 小亮用作文纸写一篇短文，作文纸每行最多写 20 个字。



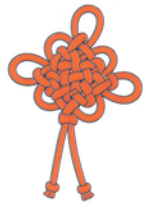
我一共写了 18 行。

小亮的短文最多有多少个字？

⑨ （1）一串糖葫芦有 12 个山楂，穿 30 串这样的糖葫芦需要多少个山楂？

（2）一串糖葫芦卖 5 元，30 串能卖多少钱？

⑩ 用 90 cm 长的丝绳可以编一个中国结。王阿姨有一捆 10 m 长的丝绳，要编 8 个这样的中国结，够吗？



⑪ （1）一种客车每辆最多坐 21 名乘客，3 辆这样的客车最多可坐多少名乘客？

（2）80 名乘客乘坐 4 辆这样的客车，能坐下吗？

*⑫ 一个数乘 10，得到的数比原来的数大 72。原来的数是多少？

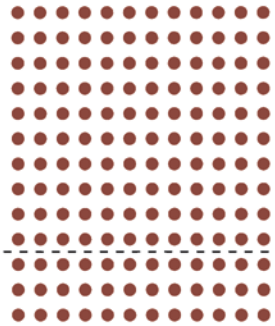
2. 笔算乘法

1 一套书有 12 册，学校买了 13 套。一共有多少册？

$12 \times 13 =$____

小亮这样想：

10 套：



3 套：

小红这样想：

10 套：

12 册	12 册	12 册	12 册	12 册
12 册	12 册	12 册	12 册	12 册

3 套：

12 册	12 册	12 册



先算 10 套书和 3 套书各有多少册，再……

$12 \times 10 = 120$

$12 \times 3 = 36$

$120 + 36 = 156$

想一想：怎样用竖式计算？



13 是由 1 个十和 3 个一组成的，可以用个位上的 3 和十位上的 1，分别和 12 相乘。

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times\ 13 \\ \hline 36 \\ 120 \\ \hline 156 \end{array}$$

……12 × 3 的积

……12 × 10 的积（个位的 0 可以省略不写）

试一试：$312 \times 13 =$____

做一做

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times\ 13 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 33 \\ \times\ 31 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 343 \\ \times\ 12 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 411 \\ \times\ 22 \\ \hline \end{array}$$

2 某小学有 48 个班，平均每班有 37 人。午餐时要为每人发一盒酸奶，一共需要多少盒酸奶？

$37 \times 48 =$ ____



48＝40＋8，先算 8 个班的人数，再算……

$$\begin{array}{r} 3\ 7 \\ \times\ 4_{5}\ 8 \\ \hline 2\ 9\ 6 \\ \square\square\square\ \\ \hline \square\square\square\square \end{array}$$



算得对吗？验算一下。

试一试：$237 \times 48 =$ ____

讨论：乘数是两位数的乘法怎样计算？

1. 先用一个乘数个位上的数去乘另一个乘数，得数的末位与乘数的个位对齐。
2. 再用这个乘数十位上的数去乘另一个乘数，得数的末位与乘数的十位对齐。
3. 然后把两次乘得的数加起来。

做一做

$$\begin{array}{r} 2\ 3 \\ \times\ 3\ 4 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 7\ 8 \\ \times\ 8\ 2 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1\ 3\ 4 \\ \times\ \ 5\ 7 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 4\ 2\ 5 \\ \times\ \ 3\ 6 \\ \hline \end{array}$$

练习八

1 列竖式计算。

12×44　　32×13　　342×11　　221×23

2 下面的计算正确吗？把错误的改正过来。

22 × 43 66 88 154	331 × 13 993 133 2323	234 × 12 468 234 2808

3 某公园的环形健身绿道全长650 m，李阿姨在绿道上跑了12圈。一共跑了多少米？小明列式计算如下：

```
  650
×  12
1300
650 ←（　　）
7800
```

箭头所指这一步计算的是什么？选出正确的答案填在（　）里。



A. 跑2圈的长度　　B. 跑1圈的长度

C. 跑10圈的长度　　D. 跑12圈的长度

4



42元

张叔叔买了12筒羽毛球。

（1）一共买了多少个羽毛球？

（2）一共花了多少钱？

5 先笔算，再用计算器验算。

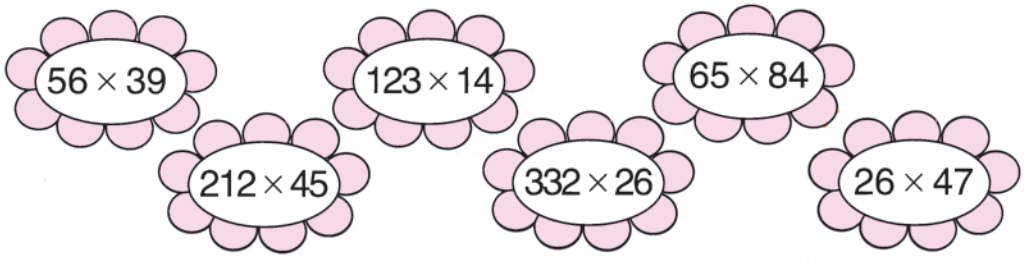
24×36	27×14	15×62	37×19
217×83	328×25	43×139	87×165

6 下面的计算正确吗？把错误的改正过来。

```
  134        342        504
×  16      ×  32      ×  26
-----      -----      -----
  804        684       3024
  134       926        108
-----      -----      -----
  938       9944       4104
```

7 连一连。

1722	5460	1222	9540	2184	8632



8



每套明信片 12 张，售价 16 元。

本月卖出 156 套明信片，一共卖了多少钱？

⑨ 王大爷骑车从家去公园锻炼，平均每分钟骑行 280 m，15 分钟到达。王大爷家到公园一共有多少米？

⑩ 学校要为图书馆增添两种新书，每种各买 3 套。一共要花多少钱？



每套 125 元



每套 18 元

⑪ 动物园的两头大象一天要吃 350 kg 食物，饲养员准备了 5 t 食物，够这两头大象吃 20 天吗？

⑫ 张叔叔种植了品种繁多的观赏蔬菜，其中一部分蔬菜的价格和卖出的盒数如下表。

品种	辣椒	西红柿	袖珍南瓜
每盒价格 / 元	12	14	15
卖出数量 / 盒	332	135	140

（1）每种蔬菜卖了多少元？

（2）张叔叔卖这 3 种蔬菜一共收入多少元？

*⑬ 在□里填上合适的数字，使下列竖式成立。

$$\begin{array}{r} 4\square \\ \times\ \square 6 \\ \hline \square\square 0 \\ \square\square 5 \\ \hline 3\square\square\square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square 8\square \\ \times\ \square 5 \\ \hline \square 35 \\ \square\square 4 \\ \hline 4\square\square\square \end{array}$$

③ 106×63=＿＿＿

```
   1 0 6
 ×   6 3
 -------
   3 1 8
 □□□
 -------
 □□□□
```

你能快速算出106×60的结果吗？



试一试：160×60=＿＿＿

先口算16×6，积的末尾……



做一做

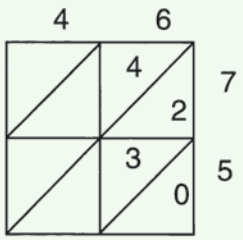
① 108×27　　305×60　　180×70　　480×23

②

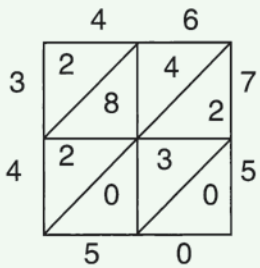
```
   2 2 0      4 2 0      5 8 0      4 7 2
 ×   4 0    ×   5 0    × 1 2      ×     3 0
 -------    -------    -------    -------
```

你知道吗？

15世纪，意大利的一本算术书中介绍了一种“格子乘法”。以46×75为例，算法如下：



把两个乘数分别写在格子的上边和右边，然后分别计算6×7=42，6×5=30，并把42、30写在对应的格子里。



以此类推，继续乘下去，把格子填完，最后把格子内同一斜线上的数相加。个位为0，十位为2+3+0=5，百位为4+8+2=14，向千位进一，千位为2+1=3。

46×75=3450

你能说说“格子乘法”的道理吗？

4 观察下面两组题，说一说你发现了什么。

（1）$6\times2=12$

$6\times20=120$

$6\times200=1200$

（2）$20\times4=80$

$10\times4=40$

$5\times4=20$



第一个乘数不变，第二个乘数不断变大，积也……

一个乘数不变，另一个乘数不断变小，积也……



第（1）组题中，第2、3题同第1题比，第二个乘数分别乘了10、（　），积各有什么变化？

第（2）组题中，第2、3题同第1题比，第一个乘数分别除以了2、（　），积各有什么变化？

从上面的例子中，你发现了什么规律？

> 一个乘数不变，另一个乘数乘几或除以几（0除外），积也乘或除以几。

举例说明你发现的规律。

做一做

1 先算出每组题中第1题的积，再写出下面两题的得数。

（1）$12\times3=$

$120\times3=$

$120\times30=$

（2）$48\times5=$

$48\times50=$

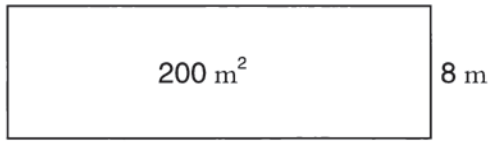
$48\times500=$

（3）$4\times15=$

$40\times15=$

$160\times15=$

2 如果右面这块长方形绿地的长不变，宽增加到24 m，那么扩大后的绿地面积是多少？



5 用计算器计算下面各题，你发现了什么规律？

$11\times11=121$　　$111\times111=12321$

$1111\times1111=1234321$　　$11111\times11111=123454321$



乘积左右对称，中间的数字是乘数的位数……

为什么会有这样的规律？





列竖式可以说明这个规律……

$$\begin{array}{r} 1\ 1 \\ \times\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1 \\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 2\ 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1\ 1\ 1 \\ \times\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 1 \\ 1\ 1\ 1 \\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 2\ 3\ 2\ 1 \end{array}$$

不计算，运用发现的规律，直接写出下面算式的得数。

$111111\times111111=$

$1111111\times1111111=$

$11111111\times11111111=$

$111111111\times111111111=$

做一做

用计算器计算每组前三题，再根据规律直接写出后两题的得数，并用计算器进行检验。

$9\times9=$

$99\times99=$

$999\times999=$

$9999\times9999=$

$99999\times99999=$

$6\times7=$

$66\times67=$

$666\times667=$

$6666\times6667=$

$66666\times66667=$

请你根据规律写出每组题下一行的算式。

练习九

1 口算。

$50 \times 90 =$	$40 \times 80 =$	$32 \times 20 =$	$190 \times 5 =$
$70 \times 140 =$	$300 \times 60 =$	$21 \times 40 =$	$25 \times 30 =$

2

480×50	506×26	3700×35	58×2500
408×50	560×26	3070×35	85×2005

3 在◯中填上“>”“<”或“=”。

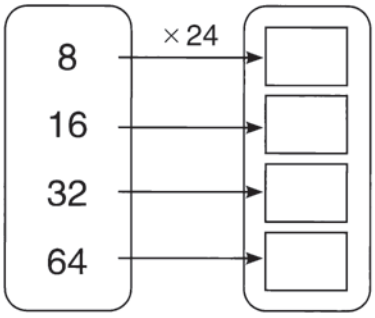
120×20 ◯ 12×200　　500×10 ◯ 10×550

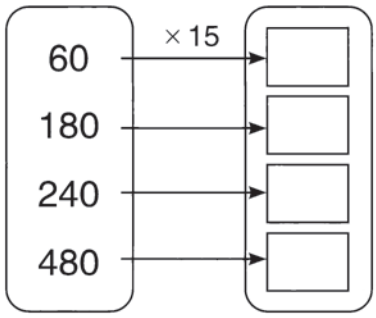
16×400 ◯ 210×4　　19×300 ◯ 30×180

4 下面是某文体用品店8月份部分体育用品销售情况，把表填完。

商品	篮球	足球	排球
单价 / 元	158	120	108
数量 / 个	36	29	38
销售金额 / 元			

5 仔细观察每组中乘数之间的关系，再计算。





6 根据每组题中第 1 题的积，写出下面两题的得数。

（1）$79\times2=$　　（2）$240\times3=$　　（3）$180\times5=$

$79\times20=$　　$24\times3=$　　$180\times15=$

$79\times200=$　　$240\times30=$　　$360\times15=$

7

乘数	20		40	200
乘数	5	5	10	
积		200		2000

8 根据下面第 1 题的积，找规律填出其他题的得数。

$15\times14=210$

$15\times28=$ ____　　$15\times42=$ ____

$15\times56=$ ____　　$15\times70=$ ____

9 计算下面第一列各题，你发现了什么规律？请根据规律直接填写第二列各题的得数。

$15\times15=$　　$55\times55=$

$25\times25=$　　$65\times65=$

$35\times35=$　　$75\times75=$

$45\times45=$　　$85\times85=$

10 先写出前三个算式的积（可用计算器），再根据规律完成算式。

$3\times4=$ _____

$33\times34=$ _____

$333\times334=$ _____

……

_____ × _____ =111111222222

6 张老师要为学校舞蹈队选购 18 套相同的服装，她带了 2600 元，可以买哪几款服装？

①  108 元

②  130 元

③  208 元

阅读理解

知道了要买的套数、带的钱数和三款服装的价格……

要解决的问题是……

分析解答



我分别算出每款服装各买 18 套的总价，有点麻烦。

用估算的方法，解决起来更方便。



都买①号：

108×18=1944（元）2600>1944

都买②号：

130×18=2340（元）2600>2340

都买③号：

208×18=3744（元）2600<3744

都买①号：108×18

估大↓ ↓估大

110×20=2200（元）

都买②号：130×18

↓估大

130×20=2600（元）

都买③号：208×18

↓估小

200×18=3600（元）

答：张老师可以买①号或②号服装。

回顾反思



有的问题用估算就能解决。

要根据解决的问题，确定把数估大算，还是估小算。



做一做

某学校 1026 名师生乘车去参观博物馆。每辆车限乘 48 人，19 辆车够吗？



练习十

1. 录入一篇 3000 字的文章，丁叔叔平均每分钟录入 105 个字，30 分钟能录完吗？

2. 某大学的图书馆有 4 个自习教室，每个教室有 19 排座位，每排可坐 18 人。这些自习教室大约可以同时容纳多少名学生自习？

3. 有 293 箱水蜜桃，每箱 18 kg。用一辆载质量 6 t 的货车一次能运走吗？

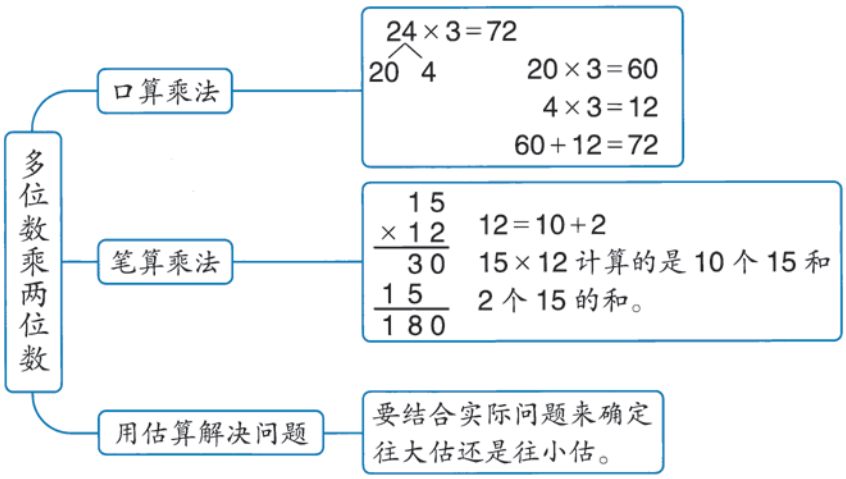
4. 神舟十六号飞船绕地球一圈大约需要 90 分钟，它绕地球运行 201 圈需要多少时间？



5. 某小学四年级师生共 192 人，准备去参观科技馆。科技馆的门票价格是 38 元 / 人，老师准备了 8000 元，够吗？

整理和复习

下面是本单元学习结束后，小明整理的“知识结构图”，你也来整理一下吧！



通过本单元的学习，你还有哪些收获？本单元的知识和以前学习的内容有什么关联吗？你还想探究哪些问题？



我还用计算器探索了规律。

我发现不管几位数乘几位数，都是用其中一个乘数的每一位数和另一个乘数的每一位数分别相乘，再把积相加。





我还想探究多位数乘三位数、四位数的计算方法。

练习十一

1 口算。

$23\times300=$	$72\times20=$	$19\times40=$	$140\times50=$
$320\times4=$	$270\times30=$	$910\times8=$	$14\times500=$

2 先笔算，再用计算器验算。

62×38	158×64	59×139	830×40
438×29	906×85	4060×56	7003×78

3 根据 $32\times15=480$，直接写出下面各题的得数。

$16\times15=$	$64\times15=$	$32\times30=$	$320\times15=$
$640\times15=$	$16\times30=$	$32\times5=$	$32\times150=$

4 某市郊外的森林公园有 124 公顷森林。1 公顷森林一年可滞尘 32 t，一天可从地下吸出 85 t 水。

（1）这个公园的森林一年可滞尘多少吨？

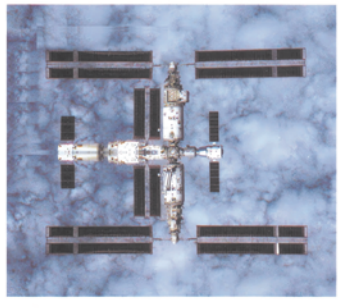
（2）这个公园的森林一天可从地下吸出多少吨水？

5 每个排球 108 元，高老师要买 52 个这样的排球，带 5000 元钱够吗？

6 我国空间站每秒绕地球飞行的距离大约是 7800 m。

（1）1 小时绕地球飞行多少米？合多少千米？（可用计算器计算。）

（2）每天绕地球飞行多少千米？



7 李老师带了 3000 元钱，要为学校选购 15 台同样的电话机，有多少种购买方案？分别还剩多少钱？


128 元


108 元


198 元


210 元

8 一块长方形绿地，如果长增加 1 m，面积就增加 16 m^2；如果宽增加 1 m，面积就增加 25 m^2。这块绿地的面积是多少？

*9 用 0、2、3、4、5 组成三位数乘两位数的乘法算式，你能写出几个？你能写出乘积最大的算式吗？

思考题

先分别根据前三个算式找出规律，再在方框里填上合适的数。

$31 \times 39 = 1209$

$52 \times 58 = 3016$

$63 \times 67 = 4221$

$74 \times 76 = \square$

$9\square \times \square 5 = \square$

$99 \times 25 = 2475$

$999 \times 25 = 24975$

$9999 \times 25 = 249975$

$99999 \times 25 = 24\square 75$

$\square \times 25 = \square$

成长小档案

本单元结束了，你想说些什么？

我的收获是：



四 加法模型和乘法模型

免费分享同步优质小学学习资料
新铅笔公众号
微信搜索 jlzxxtf 即可添加

① 学校图书馆星期一借阅图书的人数如下表。

类别	上午人数	下午人数
教师	15	24
学生	32	50

根据表中信息，可以提出哪些加法问题？



上午来了多少人？下午来了多少人？上、下午一共来了多少人？

教师一共多少人？学生一共……



（1）上午来了多少人？　　15+32=47（人）

（2）下午来了多少人？　　24+50=74（人）

（3）一共来了多少人？　　47+74=121（人）

……

解决上面这些问题时，都用了什么数量关系？

上午总人数 = 上午教师数 + 上午学生数

下午总人数 = 下午教师数 + 下午学生数

总人数 = 上午总人数 + 下午总人数

总量 = 分量 + 分量

我发现：求总人数就是把每部分人数加起来。



请你列出解决其他几个问题所用的数量关系。

如果知道总量和其中一个分量，怎么求另一个分量呢？

分量 = 总量 − 分量

根据减法是加法的逆运算，可以……



② 全民阅读日，书店进行促销活动。



34 元　　21 元　　49 元　　26 元

小丽有 100 元钱，要买 3 本不同的书送给 3 位好朋友。她可以买哪 3 本呢？

阅读理解

知道了 4 本书的价格，要买其中的 3 本，就是看哪 3 本书的总价在 100 元以内。

要解决的问题是……

分析解答



从 4 本书里选出 3 本，有 4 种情况……

34+21+49=104（元）	104>100	不可以
34+21+26=81（元）	81<100	可以
34+49+26=109（元）	109>100	不可以
21+49+26=96（元）	96<100	可以

还可以先求 4 本书的总价：130 元，再减去其中一本的钱，就是剩下 3 本的钱。只要减去的那本书的价钱大于 30 元，剩下 3 本书的总价就不会超过 100 元。



4 本书的总价：34+21+49+26=130（元）

130−34=96（元）　　96<100　　可以

……

回顾反思

你们是根据什么数量关系解决这个问题的？

可以根据“分量 + 分量 = 总量”解决，也可以根据“总量 − 分量 = 分量”解决。



答：她可以买《成语故事》《长城故事》和《中国丹顶鹤》，或者买《长城故事》《有趣的数学》和《中国丹顶鹤》。

做一做

某小学有 95 名学生参加课后社团（每名学生只能参加一个社团），情况如下。

舞蹈社团	科技社团	美术社团
男生　5 名	男生　27 名	男生　18 名
女生　22 名	女生　[redacted] 名	女生　18 名

（1）舞蹈社团和美术社团共有多少名学生？

（2）参加课后社团的女生有多少名？

（3）你还能提出什么数学问题？试着解决一下。

练习十二

1. 在□里填上合适的数。

45+55+50=□　　22+78+□=180

□−55−45=50　　180−22−□=78

2. 下面问题中有哪些总量和分量之间的关系？和同学交流一下。

（1）班级图书角借出 15 本图书后，还剩 30 本，图书角原有图书多少本？

（2）外婆家养了 30 只兔，鸡比兔多 15 只，鸡和兔一共有多少只？

（3）有 30 辆共享单车，7:00 ~ 9:30 期间，骑走 20 辆，放回 5 辆后有多少辆？

3. 李爷爷果园里的苹果和梨丰收了。

（1）苹果 180 kg，梨 460 kg。两种水果一共收了多少千克？

（2）梨 460 kg，苹果比梨少 280 kg。两种水果一共收了多少千克？

4. 某小学将开展春季研学活动，师生乘车前往研学地点。学校准备租车，每辆车都正好坐满，两种租车方案如下表。

车型	大巴（载客 60 人）	中巴（载客 40 人）	小巴（载客 8 人）
方案①	8 辆	5 辆	2 辆
方案②	8 辆	4 辆	？

（1）参加研学的师生一共多少人？

（2）方案②中有多少人要坐小巴？

3 右边是王阿姨去超市购物的小票，从小票中你可以知道什么？



每盒牛奶 18 元，买了 3 盒，花了 54 元。

$18 \times 3 = 54$（元）



每千克苹果 9 元，买了 4 kg，花了 36 元。

$9 \times 4 = 36$（元）

XX 生活超市

物品	数量	单价/元	金额/元
牛奶	3 盒	18.00	54.00
苹果	4 kg	9.00	36.00
花生油	1 桶	60.00	60.00
棒棒糖	6 个	2.00	12.00
合计			162.00

谢谢惠顾，欢迎下次光临

每盒牛奶 18 元，每千克苹果 9 元……这样表示每件商品的价格就是商品的单价；买了多少，就是购买的数量；一共花了多少钱，就是商品的总价。根据上面的分析，可以得出下面的数量关系。

总价 = 单价 × 数量

如果知道总价和数量，就可以求出单价；知道总价和单价，就可以求出数量。



单价 = 总价 ÷ 数量

数量 = 总价 ÷ 单价

做一做

1 举例说明什么是单价、数量和总价。

2 解决下面的实际问题，并和同学交流各题中有哪些数量关系。

（1）每套校服 120 元，买 5 套要用多少钱？

（2）学校买了 4 箱同样的粉笔，花了 840 元。每箱粉笔多少钱？

4 水果店正在进行促销活动。王阿姨买了 4 kg 苹果，一共节省了多少钱？



阅读理解

知道了原价指的是原来的单价……

要解决的问题是……

分析解答



我这样想：节省的钱 = 原来的总价 − 现在的总价

$12\times4-9\times4$

$=48-36$

$=12$（元）

我这样想：节省的钱 = 每千克便宜的钱 × 数量



$(12-9)\times4$

$=3\times4$

$=12$（元）

回顾反思

比较上面两种方法，它们之间有什么联系和区别？



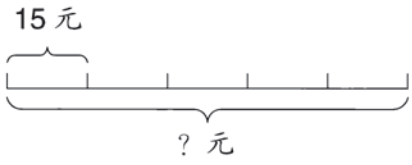
答：一共节省了 12 元。

做一做

某商场中秋节时进行促销活动。买 4 袋同样的大米，总价是 236 元，比原来便宜了 84 元。这种大米原价每袋多少钱？

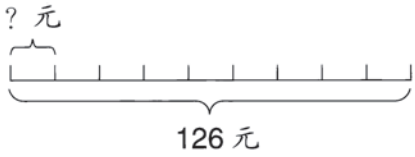
练习十三

1 想一想，先填出数量关系，再写出相应的算式。



总价 = _____

算式：_____



单价 = _____

算式：_____

2 四季花店上午卖出三种花的情况如下，请在空格中填入适当的数。

花名	单价 / 元	数量 / 枝	总价 / 元
玫瑰	8		288
百合		9	135
向日葵	5	24	

3



4 这是妈妈去超市购物的小票。

请把缺失的信息补充完整。

XX 超市

物品	数量	单价/元	金额/元
鲈鱼	2	25.00	✸
西红柿	✸	8.00	32.00
矿泉水	6	15.00	✸
合计			172.00

谢谢惠顾，欢迎下次光临

5 学校新买了 6 个篮球和 2 个足球，每个篮球 85 元，买足球共花了 66 元。买篮球和足球一共花了多少钱？

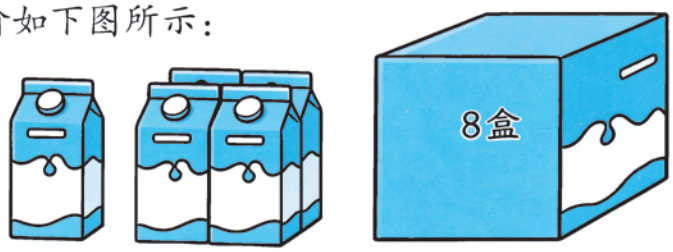
6 学校组织四年级学生到某公园秋游，门票售价情况如下。

票价	
成人	8 元 / 人
儿童	4 元 / 人
团体（10 人及以上）	6 元 / 人



我们班有 2 位老师和 32 名学生，最少需要花多少钱？

7 牛奶售价如下图所示：



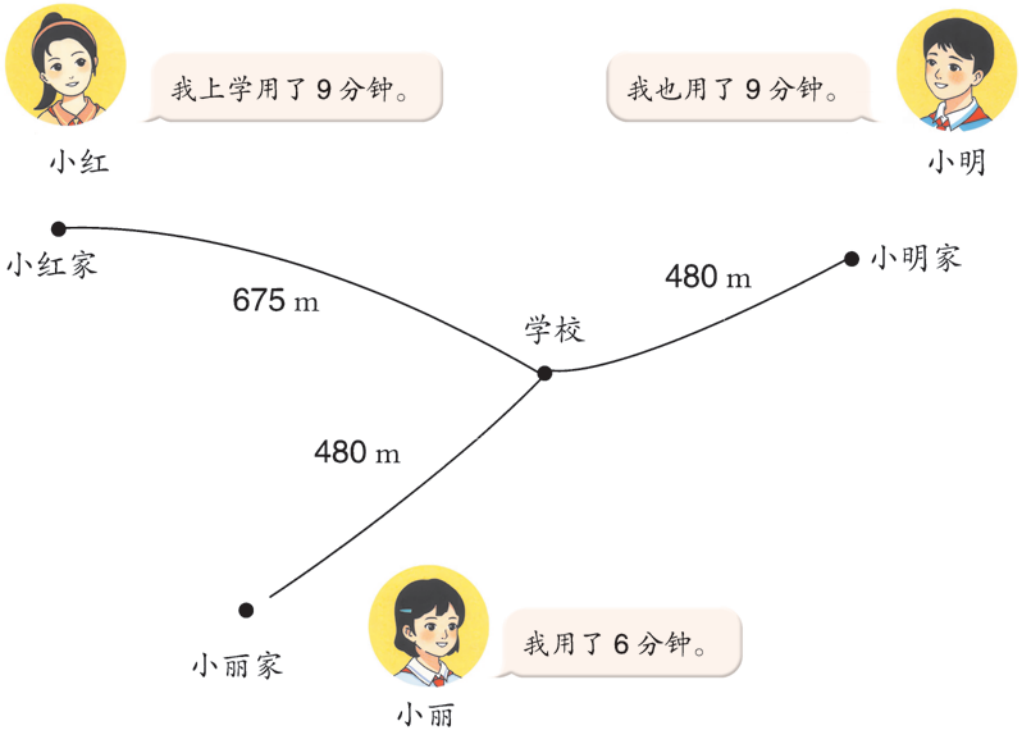
① 5 元　② 16 元　③ 24 元

（1）哪种购买方式单价最便宜？为什么？

（2）如果要买 20 盒牛奶，怎样购买最划算？

8 小东根据信息“买 6 个碗和 6 个杯子，共花了 108 元，每个碗 8 元”解决了一个问题，他列的算式是：108 ÷ 6。小东解决的问题是（　　）。

5



比一比，谁走得最快？



小丽和小红谁走得快呢？

小丽每分钟走：480 ÷ 6=80（m）

小红每分钟走：675 ÷ 9=75（m）

75 < 80，小丽走得最快。

小丽每分钟走 80 m，小红每分钟走 75 m……这样表示每分钟（或每小时等）行的路程，就是速度；一共行了多长的路，就是路程；行了几分钟（或几小时等），就是时间。

上面小丽的速度可写成 80 米 / 分，读作 80 米每分；飞机每小时飞行 800 km，飞机的速度就可写成 800 千米 / 时，读作 800 千米每时。根据上面的例子，可以得出下面的数量关系。

路程 = 速度 × 时间



如果知道路程和时间，就可以求出速度；知道路程和速度，就可以求出时间。

速度 = 路程 ÷ 时间

时间 = 路程 ÷ 速度

做一做

1 举例说明什么是速度、时间和路程。

2 解决下面的实际问题，并和同学交流各题中有哪些数量关系。

（1）小林每分钟走 60 m，他 15 分钟走多少米？

（2）蜜蜂每秒飞行 5 m，飞行 600 m 需要多长时间？

6 早上 8:30，李叔叔开车从甲地出发，11:30 到达乙地。下面是李叔叔出发和到达时汽车仪表盘显示的里程数，李叔叔从甲地开往乙地的速度是多少？



甲地



乙地

阅读理解

仪表盘上的这个数据表示一辆车从出厂之后行驶的总里程数。



时刻	里程数 /km
8:30	2522
11:30	2792

知道了……
要解决的问题是……



分析解答



根据“速度＝路程 ÷ 时间”，要先求出从甲地到乙地的路程，再……

$$(2792-2522)\div 3$$
$$=270\div 3$$
$$=90\text{（千米 / 时）}$$

答：李叔叔从甲地开往乙地的速度是 90 千米 / 时。

回顾反思



$90\times 3=270\text{（km）}$，
$2522+270=2792\text{（km）}$，
解答正确。

做一做

下午 1:30，李叔叔以同样的速度从乙地开往丙地，下午 3:30 到达丙地，乙地和丙地之间的路程是多少千米？

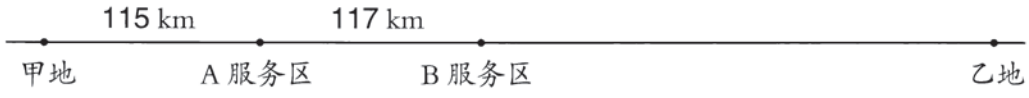
练习十四

1. 小军和小东步行上学，小军的速度是 72 米 / 分，小东 5 分钟走了 400 m，谁走得更快？

2. 王叔叔坚持每天跑步 20 分钟，他平均每分钟能跑 300 m。王叔叔一周能跑多少千米？

3. 甲、乙两个城市之间相距 305 km。高阿姨开车从甲城到乙城，行驶了 3 小时，离乙城还有 20 km。高阿姨开车的平均速度是多少？

4. 小明一家人开车从甲地到乙地，两地相距 500 km，他们正在 B 服务区休息。



从B服务区到乙地，如果汽车每小时行驶95 km，3小时后能到达吗？

5. 刘叔叔从县城开车去王庄乡送化肥，去的时候速度是 40 千米 / 时，用了 3 小时，原路返回用了 2 小时。

（1）从县城到王庄乡有多远？

（2）返回时平均每小时行多少千米？

成长小档案

本单元结束了，你想说些什么？

总量＝分量＋分量、总价＝单价×数量、路程＝速度×时间是常用的数量关系。



我的收获是：

_____

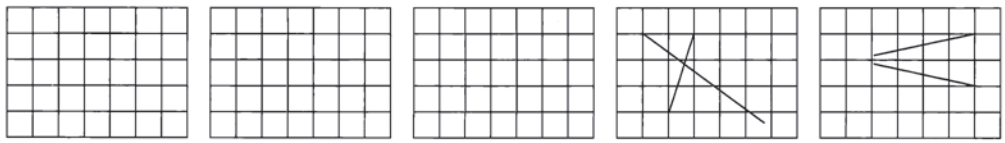
_____

五 平行四边形和梯形

平行和垂直

我们知道直线可以向两端无限延伸。

1 在方格纸上任意画两条直线，会有哪几种情况？



① ② ③ ④ ⑤

按线与线的位置关系分分类。

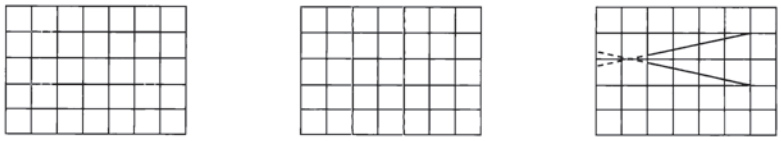


我按有没有相交来分类，图①、图③和图⑤都没有相交，是一类……

这里画的是直线，它们真的不相交吗？



把没有相交的两条直线再画长一些，会怎样呢？



① ③ ⑤

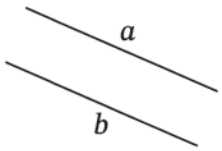


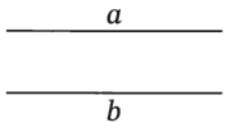
图①和图③中的两条直线还是没有相交。

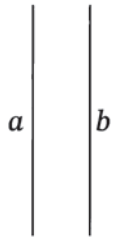
图⑤中的两条直线相交了。



像下面这样永不相交的两条直线就是平行线，也可以说这两条直线互相平行。

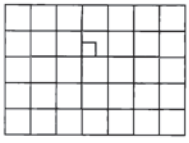




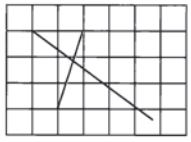


上图中 a 与 b 互相平行，记作 $a \parallel b$，读作 a 平行于 b。

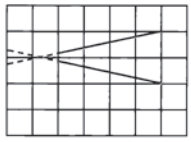
将相交的两条直线再分成两类，和同伴交流你的想法。



②



④

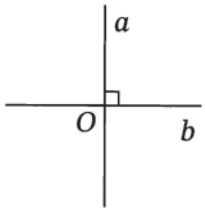


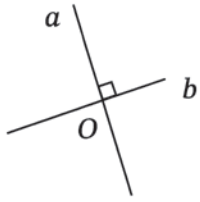
⑤



我把相交后有直角的分为一类，没有直角的分为一类。

两条直线相交成直角，就说这两条直线互相垂直。其中一条直线叫作另一条直线的垂线，这两条直线的交点叫作垂足。



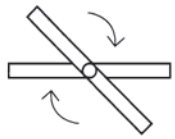


上图中 a 与 b 互相垂直，记作 $a \perp b$，读作 a 垂直于 b。

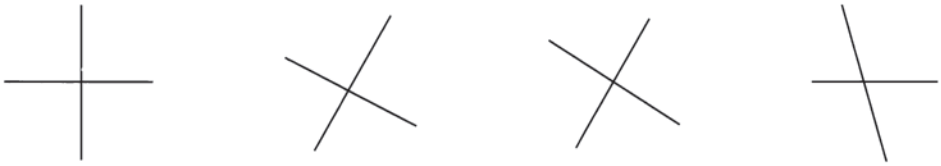
做一做

1 生活中，你在哪里见过互相平行和互相垂直的现象？说一说。

❷ 将两根硬纸条相交，绕交点按一定的方向旋转其中一条，观察角度的变化。你发现了什么？



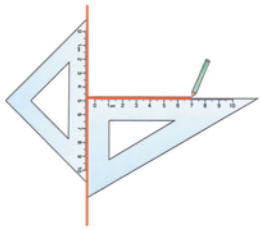
❸ 下面各组直线互相垂直吗？量一量，说一说。



2 你能画出互相垂直的两条直线吗？



我用两把三角尺来画。



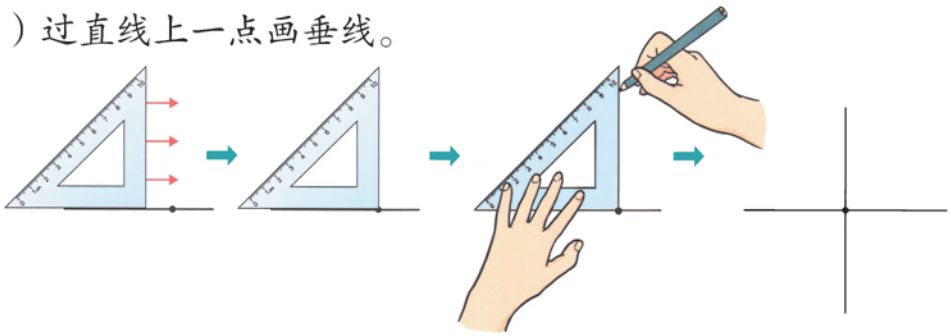
我用量角器画。





也可以用一把三角尺来画。

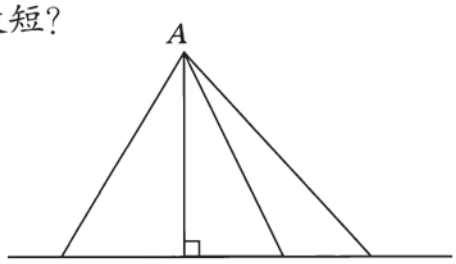
（1）过直线上一点画垂线。



（2）过直线外一点画这条直线的垂线，用三角尺应该怎样画呢？试一试。



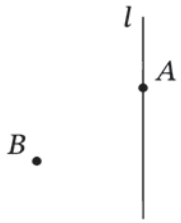
3 从直线外一点 A，到这条直线画几条线段。量一量所画线段的长度，哪一条最短？

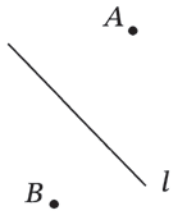


从直线外一点到这条直线所画的垂直线段最短，它的长度叫作这点到直线的距离。

做一做

1 你能分别过点 A 和点 B，画出相应直线 l 的垂线吗？

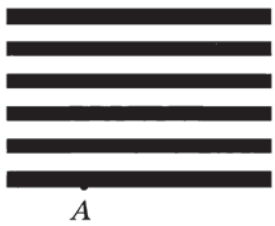




2 在下图中分别找出几组互相垂直的线段。

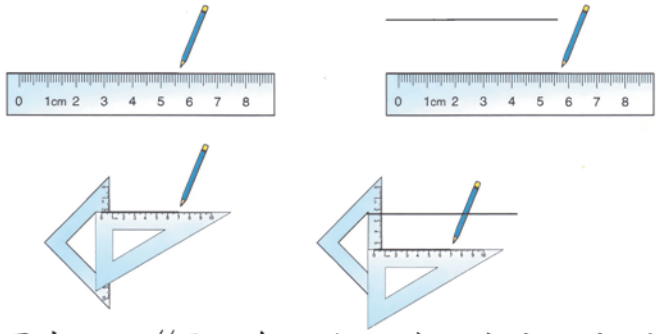


3 右图中，小明从 A 点过马路，怎样走路线最短？为什么？把最短的路线画出来。



4 画一画，比一比。

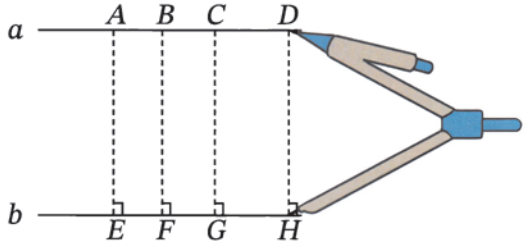
（1）像下面这样画出的两条直线平行吗？



（2）下图中，$a \parallel b$。在 a 上任选几个点，分别向 b 画垂直的线段。

①这些线段与 a 也互相垂直吗？用三角尺量一量。

②这些线段的长度相等吗？用圆规比一比。





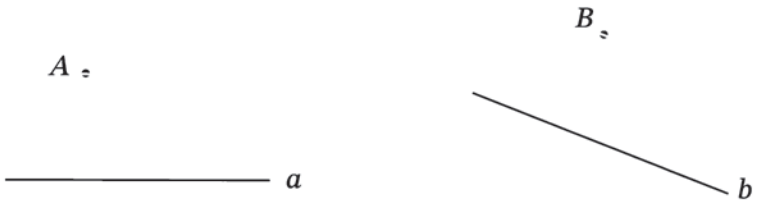
夹在两条平行线间的垂直线段长度都相等。

你还发现了什么？

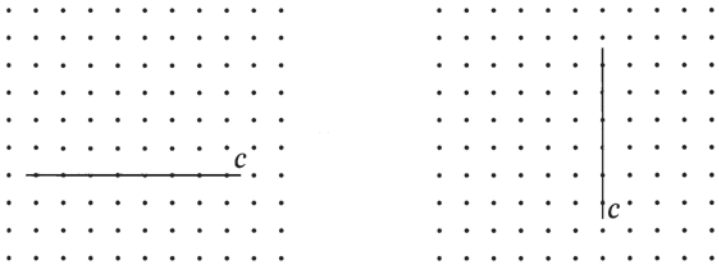


做一做

1 过直线外一点画相应直线的平行线。



② 分别画出两条垂直于 c 的直线 a 和 b，说说 a 和 b 的关系。



③ 下面长方形对边互相平行吗？请说明理由。



⑤ 以右面的两条线段为长方形的长和宽画出长方形。你打算怎么画？

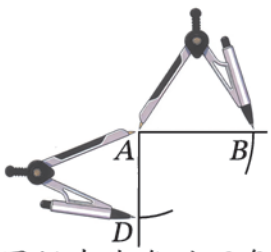




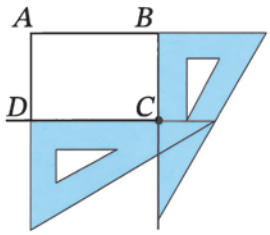
长方形相邻的两条边互相垂直，我先画出一个直角……



用三角尺先画一个直角。



用圆规在直角的两条边上截出相应的长和宽。



分别过 B 点和 D 点作垂线。

还可以怎样画？



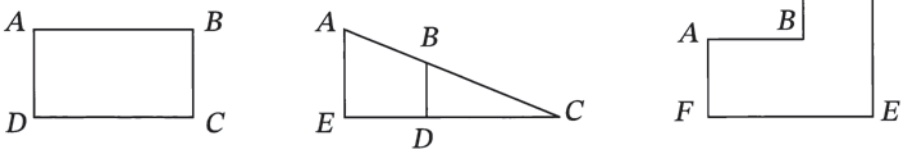
做一做

① 画一个长 4 cm、宽 3 cm 的长方形。

② 画一个边长 5 cm 的正方形。

练习十五

1. 下面各图中哪两条线段互相平行？哪两条线段互相垂直？



2. 折一折。

（1）把一张长方形的纸折两次，使三条折痕互相平行。

（2）把一张正方形的纸折两次，使两条折痕互相垂直。

3. 摆一摆。

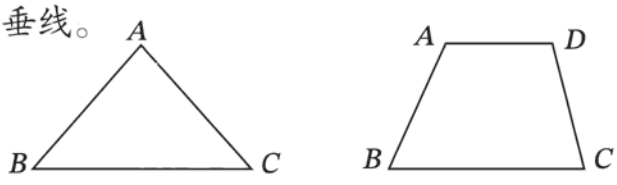
（1）把两根小棒都摆成和第三根小棒互相平行，这两根小棒互相平行吗？

（2）把两根小棒都摆成和第三根小棒互相垂直，这两根小棒有什么关系？

4. 右面两条直线相交的角中，∠1是直角，不测量，如何说明另外三个角也是直角？



5. 分别过点 A 画 BC 的垂线。



6. 右面各图中，哪些线段互相平行？把各组平行线段涂上相同的颜色。

